

12__ 动态规划

12 动态规划

题目原文

动态规划的思想 and 特点，针对经典问题能写出子问题的递归式，描述算法思想和伪代码：最长公共子序列相关问题、抽牌拿取最大值问题、回文判断/分割相关问题。

考查类型

概念题和算法设计题。

动态规划思想

动态规划用于具有以下性质的问题：

最优子结构
重叠子问题

做法是先定义状态，再写状态转移，最后确定计算顺序。

答题四步：

1. 定义 dp 状态含义。
2. 写初始条件。
3. 写状态转移方程。
4. 说明遍历顺序和最终答案。

最长公共子序列

给定字符串 $X[1..m]$ 和 $Y[1..n]$ ，令：

$dp[i][j]$ = $X[1..i]$ 和 $Y[1..j]$ 的最长公共子序列长度

初始条件：

```
dp[0][j] = 0
dp[i][0] = 0
```

状态转移:

```
if X[i] == Y[j]:
    dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + 1
else:
    dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i][j-1])
```

答案:

```
dp[m][n]
```

时间复杂度:

```
O(mn)
```

空间复杂度:

```
O(mn)
```

若只要求长度, 可以滚动数组优化为 $O(n)$ 空间。

抽牌拿取最大值问题

PDF 未给出完整题面。以下小节只分析本文件采用的练习模型: 一排牌, 每次只能从左端或右端取一张, 两人都采用最优策略, 求先手能取得的最大收益或最大分差。课堂题面不同, 则需要按课堂题面重写该小节。

定义:

$dp[i][j]$ = 当前行动者面对区间 $cards[i..j]$ 时, 相对对手最多领先多少分

状态转移:

```
dp[i][j] = max(
    cards[i] - dp[i+1][j],
    cards[j] - dp[i][j-1]
)
```

含义:

当前行动者若取左端 $cards[i]$, 接下来对手面对 $[i+1..j]$, 对手相对当前行动者的领先为 $dp[i+1][j]$, 所以当前行动者净领先为 $cards[i] - dp[i+1][j]$ 。

初始条件:

```
dp[i][i] = cards[i]
```

计算顺序:

区间长度从 1 到 n

答案:

$dp[0][n-1]$

若需要先手最大总分, 可结合总分 S 得到:

$first = (S + dp[0][n-1]) / 2$

回文判断

给定字符串 $s[0..n-1]$, 令:

$pal[i][j] = s[i..j]$ 是否为回文串

初始和转移:

```
pal[i][i] = true
pal[i][i+1] = (s[i] == s[i+1])

if s[i] == s[j] and pal[i+1][j-1]:
    pal[i][j] = true
else:
    pal[i][j] = false
```

计算顺序:

按区间长度从短到长

回文分割

目标: 将字符串切成若干回文子串, 求最少切割次数。

先用上面的 $pal[i][j]$ 预处理任意区间是否回文。

令:

$cut[i] = s[0..i]$ 的最少切割次数

转移:

```
if pal[0][i]:
    cut[i] = 0
else:
    cut[i] = min(cut[j] + 1) for  $0 \leq j < i$  and  $pal[j+1][i]$ 
```

时间复杂度:

$$O(n^2)$$

例题

例题 1

题目：求字符串 $X = ABCBDAB$ 和 $Y = BDCABA$ 的最长公共子序列长度。

解答：

令：

$dp[i][j]$ = $X[1..i]$ 和 $Y[1..j]$ 的最长公共子序列长度

按转移方程填表后得到：

$dp[7][6] = 4$

因此最长公共子序列长度为 4。一个长度为 4 的公共子序列为：

BCBA

例题 2

题目：一排牌为：

$[3, 9, 1, 2]$

每次只能从左端或右端取牌，两人都采用最优策略。求先手最终得分。

解答：

沿用上文定义：

$dp[i][j]$ = 当前行动者面对 $cards[i..j]$ 时，相对对手最多领先多少分

单元素区间：

$dp[0][0] = 3$

$dp[1][1] = 9$

$dp[2][2] = 1$

$dp[3][3] = 2$

长度为 2：

$dp[0][1] = \max(3 - 9, 9 - 3) = 6$

$dp[1][2] = \max(9 - 1, 1 - 9) = 8$

$dp[2][3] = \max(1 - 2, 2 - 1) = 1$

长度为 3：

$dp[0][2] = \max(3 - 8, 1 - 6) = -5$

$dp[1][3] = \max(9 - 1, 2 - 8) = 8$

长度为 4:

$$dp[0][3] = \max(3 - 8, 2 - (-5)) = 7$$

总分为:

$$3 + 9 + 1 + 2 = 15$$

先手得分为:

$$(15 + 7)/2 = 11$$

例题 3

题目: 对字符串 aab 求最少回文分割次数。

解答:

回文子串包括:

a
a
b
aa

最优分割为:

aa | b

切割次数为:

1

用 cut 表示:

cut[0] = 0 a
cut[1] = 0 aa
cut[2] = cut[1] + 1 = 1

所以答案为 1。

常见误区

动态规划不是只写递归式。完整答案还要说明状态含义、边界条件、计算顺序和最终答案。

区间动态规划要按区间长度递增计算, 避免使用尚未计算出的状态。

最长公共子序列不是最长公共子串。子序列允许不连续, 子串必须连续。